



Manual de Usuario ApiTrace — 02. Perfil Sala de Extracción de Miel

Este manual está diseñado para los **jefes de planta, encargados de báscula y operarios de salas de extracción de miel** habilitadas por SENASA.

1. Tu Rol en la Sala de Extracción

La sala de extracción es el **centro de transformación física** de la cadena apícola. En tus instalaciones ocurren tres momentos críticos de la trazabilidad:

1. **Recepción y Conformidad:** Recibís los melarios del camión, pesás la carga y **cerrás el DT-e oficial de SENASA** para liberar el transporte.
2. **Proceso de Extracción:** Desoperculás y centrifugás los cuadros para convertir los melarios en miel líquida decantada.
3. **Loteado y Envasado en Tambores:** Creás el lote de producción, pesás cada tambor en báscula (descontando la tara del envase) y colocás el **precinto de seguridad inviolable**.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO





Arribo del Camión
(Melarios cosechados)



Báscula de Entrada
(Pesar kilos brutos y alzas)



Cierre de DT-e en SENASA
(Con Código de Verificación)



Centrifugado en Sala
(Extracción de miel líquida)





Cálculo de Rendimiento
(Kilos de miel por alza)



Creación de Lote de Miel
(Tipo floral y humedad %)



Llenado y Precintado de Tambores
(Tara 18.5 kg + Precinto numerado)

2. El Panel de Control de la Sala

Al ingresar al sistema con el perfil de Sala, tu pantalla de inicio te muestra las métricas operativas del día:

Lista para usar sin conexión desde este dispositivo. ✕

Hola, Marcelo
Esto es lo que necesita tu atención hoy.

[Consultar trazabilidad](#)

2 traslados esperan recepción
Salieron del origen y todavía nadie registró que llegaron.
[Ver traslados >](#)

Un movimiento sin despachar
Están creados pero todavía no salieron del establecimiento.
[Ver borradores >](#)

MOVIMIENTOS
14
en tu ámbito

EXTRACCIONES
2
procesos

LOTES
9
unidades de trazabilidad

POR ENVIAR ?
0
se envían solas

Últimos movimientos [Ver todos](#)

CÓDIGO	ESTADO	MATERIAL	CANTIDAD
MOV-2026-000001	⚠ Recibido parcial	Material melario	480 KG
MOV-2026-000002	✅ Recibido	Material melario	390 KG
MOV-2026-000003	🗑 Borrador	Material melario	312 KG
MOV-2026-000004	📦 Despachado	Material melario	255,5 KG
MOV-2026-000006	❌ Cancelado	Material melario	120 KG

Últimos lotes ? [Ver todos](#)

CÓDIGO	ESTADO	DISPONIBLE
LOTE-2026-000001	🔵 Abierto	318,9 KG
LOTE-2026-000002	🟢 Cerrado	0 KG
LOTE-2026-000003	🔵 Abierto	240 KG
LOTE-2026-000004	🔴 Bloqueado	150 KG

MR Marcelo Ruiz
Sala de extracci...

Captura de Pantalla: Panel de Control de la Sala

- **Movimientos:** Traslados entrantes pendientes de recibir.
- **Extracciones:** Procesos de centrifugado realizados o en curso.
- **Lotés:** Partidas de miel extraída listas para tambores.
- **Tambores:** Inventario de tambores en depósito esperando flete.

3. Recepción de Cargas y Cierre del DT-e Oficial

Cuando el camión llega a la rampa de descarga de la sala:

A. Registrar la Recepción Física

1. En el menú lateral hacé clic en **Movimientos**.
2. Buscá el traslado que está en estado **En camino** o **Despachado** y hacé clic para abrir su detalle.
3. En la tarjeta superior "Siguiente paso", presioná el botón azul **"Registrar recepción"**.
4. Completá el formulario:
 - **Cantidad recibida:** Ingresá las alzas o kilos efectivamente descargados en la rampa.
 - **¿Hay diferencia?:** Si salieron 80 alzas del campo pero llegaron 75 (por ejemplo, por rotura o conteo erróneo en origen), tildá la opción y explicá el motivo. ApiTrace registrará la merma técnica de forma transparente.
5. Presioná **"Confirmar recepción"**.

B. Cierre Oficial del DT-e ante SENASA

Para que el transportista quede liberado y el documento sanitario concluya formalmente:

1. En la tarjeta de **Documento Sanitario Oficial**, presioná **"Cerrar en sala"**.
2. **Código de Verificación SENASA**: Solicitale al chofer el código alfanumérico de 12 caracteres que figura impreso al pie de su DT-e (ej: `V4K9-2P8M-7X1Q`).
3. Ingresá el código y presioná **"Confirmar cierre"**. El estado del DT-e pasará inmediatamente a **CERRADO**.

4. Cómo Registrar una Nueva Extracción

Una vez que los melarios están en la sala, es momento de procesarlos en la línea de desoperculado y centrifugado.

ApiTrace

PRINCIPAL

Panel

Trazabilidad

OPERACIÓN

Movimientos

Extracciones

Lotes

Tambores

REGISTROS

Establecimientos

DISPOSITIVO

Pendientes

MR Marcelo Ruiz
Sala de extracci...

Lista para usar sin conexión desde este dispositivo. ✕

Extracciones ?

+ Nueva extracción

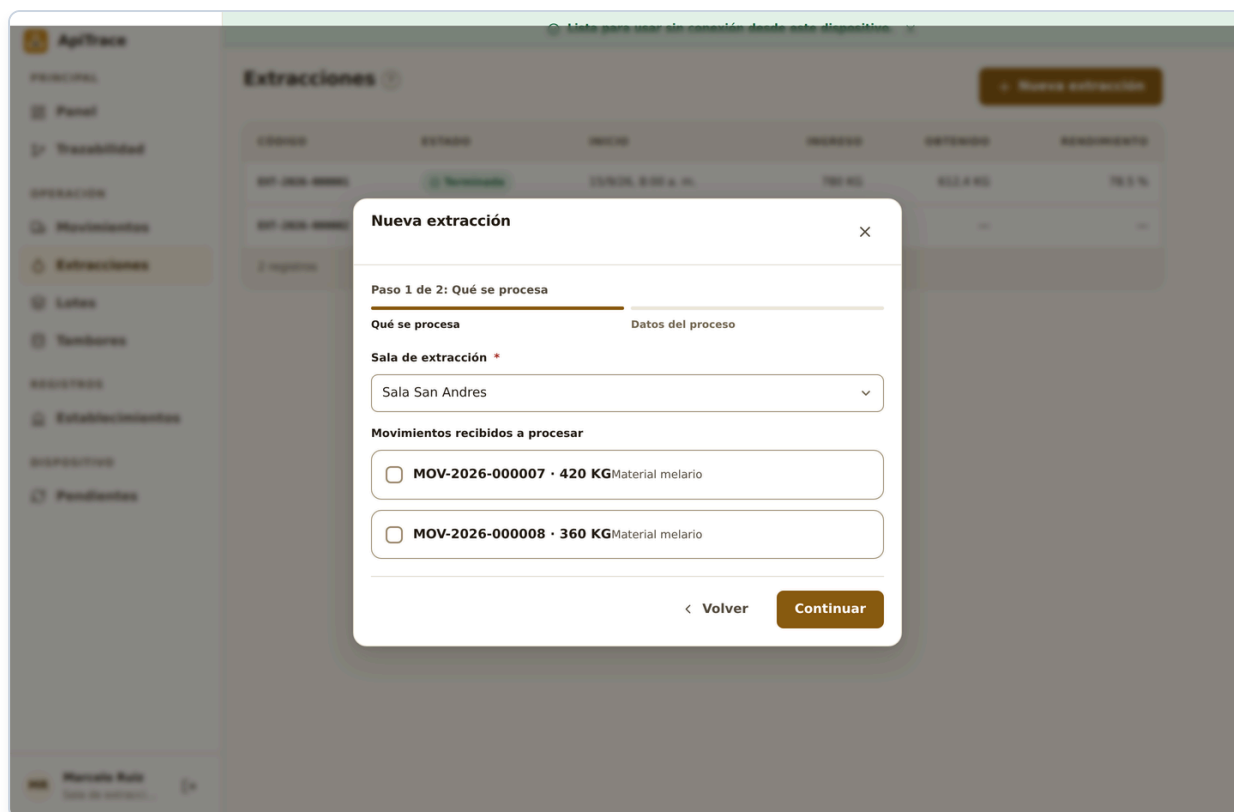
CÓDIGO	ESTADO	INICIO	INGRESO	OBTENIDO	RENDIMIENTO
EXT-2026-000001	Terminada	15/9/26, 8:00 a. m.	780 KG	612,4 KG	78.5 %
EXT-2026-000002	En proceso	16/9/26, 8:00 a. m.	455 KG	—	—

2 registros

Captura de Pantalla: Listado de extracciones en la sala

Paso 1: Elegir los melarios a procesar

1. En el menú lateral hacé clic en **Extracciones**.
2. Presioná el botón verde **"Nueva extracción"**.
3. Seleccioná tu **Sala de extracción**.
4. En la lista de movimientos recibidos, **tildá los traslados que vas a vaciar en la centrífuga**. Podés seleccionar uno o varios movimientos si pertenecen a la misma partida.
5. Verificá la suma de alzas/kilos ingresados y presioná **"Continuar"**.



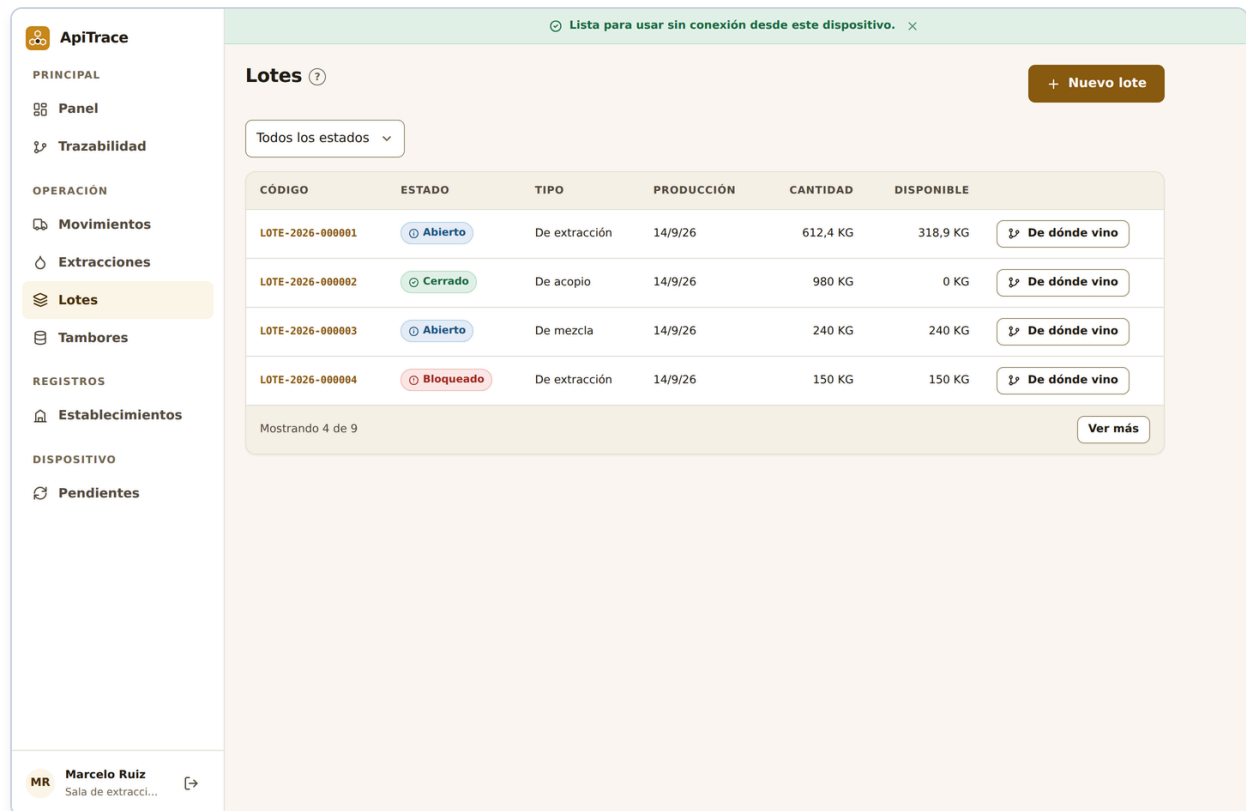
Captura de Pantalla: Selección de melarios para procesar

Paso 2: Rendimiento y Miel Obtenida

1. Indicá la fecha y hora de inicio y fin del proceso.
2. Ingresá los **kilos netos de miel líquida obtenida** que salieron del extractor hacia los decantadores.
3. **Cálculo de Rendimiento:** El sistema calcula automáticamente los kilos por alza.
 - *Rango normal:* Entre 18 kg y 25 kg de miel por alza Langstroth.
 - Si rinde menos de 15 kg/alza, el sistema te advertirá para que verifiques si los cuadros venían poco cargados o si hubo miel retenida en la cera.
4. Presioná "**Finalizar extracción**".

5. Creación del Lote de Miel

La miel que salió de la centrífuga debe agruparse en un **Lote** para que pueda ser analizada y envasada.



Captura de Pantalla: Listado de lotes en sala

1. En el menú lateral hacé clic en **Lotes** y presioná **"Nuevo lote"**.
2. **De dónde viene:** Seleccioná **"De una extracción"** y elegí la extracción que acabás de completar.
3. **Datos de Calidad:**
 - **Tipo de miel:** Floración botánica (ej: Multifloral de Pradera , Trébol , Eucalipto).
 - **Humedad (%):** Medición tomada con refractómetro calibrado (ej: 17.4%). *El límite máximo legal para exportación es del 18.0% a 18.5%.*
 - **Color:** Clasificación visual o Pfund (ej: Ámbar extra blanco , Ámbar claro).
4. Presioná **"Crear lote"**.

Nuevo lote
Los campos con * son obligatorios.

Elegí una opción

Tipo de lote * De extracción

Fecha de producción * 09/17/2026, 10:24 AM

Cantidad *

Unidad * KG

DE DÓNDE VIENE

☒ **De una extracción** La miel salió de un proceso en la sala.

☐ **De otro lote** Acopio o mezcla: se consume parte de un lote existente.

☐ **Sin origen declarado** La trazabilidad hacia atrás va a quedar incompleta.

Extracción * Elegí una extracción

> Datos de calidad (opcional)

Cancelar Crear lote

Captura de Pantalla: Alta de lote con origen declarado

6. Llenado y Precintado de Tambores

Con el lote creado, procedemos a envasar la miel en los tambores de exportación.

ApiTrace

PRINCIPAL

- Panel
- Trazabilidad

OPERACIÓN

- Movimientos
- Extracciones
- Lotes**
- Tambores

REGISTROS

- Establecimientos

DISPOSITIVO

- Pendientes

Lista para usar sin conexión desde este dispositivo. ✕

< Lotes

Multifloral de pradera Abierto

LOTE-2026-000001
De extracción · producido el 14/9/26

De dónde vino > Dónde terminó

CANTIDAD
612,4 KG

DISPONIBLE ?
318,9 KG
sin consumir por otros lotes

TAMBORES ?
2
583,9 KG · 95 % envasado

HUMEDAD
17.4 %

De qué se compone ?

ORIGEN	CANTIDAD
Extracción	612,4 KG

Tambores ? + Registrar tambor

CÓDIGO	ESTADO	NETO	PRECINTO
TAM-2026-00041	En depósito	298,6 KG	PRE-77812
TAM-2026-00042	Lleno	285,3 KG	PRE-77813

Historial Registrar muestra

- Lote creado**
15/9/26, 5:30 p. m.
- Tambor envasado**
15/9/26, 9:01 a. m.
- Muestra tomada**
16/9/26, 6:00 a. m.

MR **Marcelo Ruiz**
Sala de extracci...

Captura de Pantalla: Detalle del lote y tambores

- En el detalle del lote, presioná el botón "**Registrar tambor**".
- Completá la planilla de pesaje:
 - Código de tambor:** Código único rotulado en el tambor (ej: TAM-2026-0841).
 - Peso bruto:** Lo que marca la báscula con el tambor lleno (ej: 351.5 kg).
 - Tara del tambor:** Lo que pesa el envase vacío con tapa y aro (habitual: 18.5 kg).
 - Peso neto:** Se calcula automáticamente restando la tara (333.0 kg).
 - Número de Precinto:** El código irrepetible del precinto plástico inviolable colocado en el aro (ej: SENASA-B-994120).
- Presioná "**Guardar tambor**".

Captura de Pantalla: Formulario de registro de tambor y precinto

✦ Requisito Fundamental / Importante

Balance de Masas:

La suma de los pesos netos de todos los tambores envasados **no puede superar** la cantidad total declarada en el lote. Cada tambor que cargás descuenta automáticamente de la *Cantidad Disponible* del lote.

7. Despacho de Tambores hacia el Acopio o Depósito

Cuando el camión de larga distancia viene a retirar los tambores:

1. En el menú lateral hacé clic en **Tambores**.
2. Buscá el tambor que va a viajar y presioná el botón **"Trasladar"**.
3. Seleccioná el establecimiento de destino (Depósito o Acopio comercial), la fecha del flete y confirmá la operación.

ApiTrace

PRINCIPAL

Panel

Trazabilidad

OPERACIÓN

Movimientos

Extracciones

Lotes

Tambores

REGISTROS

Establecimientos

DISPOSITIVO

Pendientes

Listo para usar sin conexión desde este dispositivo.

Tambores

Todos los estados

CÓDIGO	ESTADO	NETO	UBICACIÓN	LLENADO		
TAM-2026-00041	En depósito	298,6 KG	Acopio Pampa	15/9/26	De dónde vino	Trasladar
TAM-2026-00042	Lleno	285,3 KG	Sala San Andres	15/9/26	De dónde vino	Trasladar
2 registros						

Captura de Pantalla: Listado de tambores en depósito

8. Consejos Prácticos para la Sala de Extracción

💡 Consejo Práctico / Recomendación de Oro

Configurá tu Tara Predeterminada:

En el menú **Configuración** (/settings), ingresá el peso de los tambores vacíos que usa habitualmente tu sala (por ejemplo, 18.5 kg). Así, cada vez que peses un tambor, la tara se cargará sola ahorrándote tiempo.

Atención / Advertencia Operativa

Nunca cierres un DT-e sin verificar el Código:

El Código de Verificación de 12 dígitos es la prueba legal de que la carga realmente ingresó a tu planta. No cierres documentos sin constatar que la mercadería física esté descargada en tus instalaciones.

9. Preguntas Frecuentes de la Sala

¿Puedo procesar melarios de dos apicultores distintos en la misma extracción?

No es recomendable. Para mantener la trazabilidad de origen y el pago justo por rendimiento a cada apicultor, cada lote de extracción debe procesar melarios de un único productor.

¿Qué hago si la humedad de la miel da más del 18.5%?

El sistema te permitirá crear el lote, pero marcará una advertencia de calidad. Esa miel no podrá ser rotulada para exportación directa a la Unión Europea hasta que sea deshumidificada o mezclada de forma controlada en un proceso de homogeneización autorizado.